

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第17课：2020年4月15日（第9周三）

第16章 多重积分

- 内容：
 - 第16.1节 平面矩形区域上的二重积分-概念和性质
 - 第16.2节 矩形区域上的可积函数类(简介)
- 作业：
 - 练习题16.1： 1(自己练习), 2-3, 4, 5*(利用定义证明).
 - 练习题16.2： 1,3, 5(利用连续点性质), 4,8(利用L-定理).
 - 问题16.2： 2*.

第17-1课：矩形区域上的二重积分

二重积分概念：平面矩形区域上

■ 问题：曲顶柱体的体积

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个有界区域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0$

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

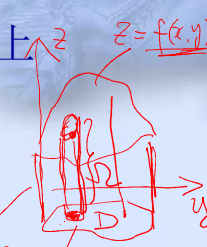
称为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲顶柱体, 其体积 $V = ?$ 问题: σ 如何定义?

■ 方法：分割为小柱体得到近似体积, 分割加细-精度提高

1) 有限分割: $D = \bigcup_{i=1}^k D_i$, 记 $\sigma(D_i)$ 为 D_i 的面积, $i = 1, 2, \dots, k$

2) 叠加得曲顶柱体的近似体积: $V \approx \sum_i f(\xi_i) \sigma(D_i)$ $\xi_i \in D_i$

3) 分割无限加密, 误差消失: $V = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \sigma(D_i)$



第17-1课：矩形区域上的二重积分

■ 二重积分概念-平面矩形区域上

令 $D = [a, b] \times [c, d]$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ (不必非负)

1) 将矩形 D 有限分割: $T = \pi_x \times \pi_y$

$\pi_x: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, "宽度"记为 $\|\pi_x\| = \max_{i=1, \dots, n} (x_i - x_{i-1})$

$\pi_y: c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_m = d$, "宽度"记为 $\|\pi_y\|$

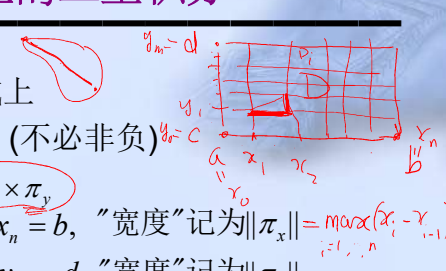
将 D 分割成为 $k = nm$ 个小矩形, 任意编号之后得到 $D = \bigcup_{i=1}^k D_i$,

2) 构造和式 $\sum_{i=1}^k f(\xi_i) \sigma(D_i)$, $\xi_i \in D_i$ 任取, $i = 1, 2, \dots, k$

3) 定义 f 在 D 上的二重积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma := \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \sigma(D_i), \text{ 如果极限存在的话}$$

其中 $\|T\| = \|\pi_x\| + \|\pi_y\|$ 称为分割 T 的"直径"



第17-1课：矩形区域上的二重积分

■ 二重积分定义说明

极限的含义：存在 $A \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,
对于任意如上的矩形分割 T , 只要分割“直径” $\|T\| < \delta$, 都有

$$\left| \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \sigma(D_i) - A \right| < \varepsilon \quad (\xi_i \in D_i \text{ 任取}, i=1, 2, \dots, k)$$

记号： $f \in R(D)$, 称函数 f 在 D 上 Riemann 可积, 记

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = A \text{ 或 } \int f d\sigma = A \text{ —— } f \text{ 在 } D \text{ 上的二重积分值}$$

注：如果已知二重积分存在, 根据矩形分割的任意性,
可以选最方便的分割(比如均匀分割)来计算二重积分值 A

回忆：若区间均匀分割, 则 $\|\pi_x\| = \frac{b-a}{n}, \|\pi_y\| = \frac{d-c}{m}, \dots$

第17-1课：矩形区域上的二重积分

✓ 例1. $f(x, y) = p$ (常数), $D = [a, b] \times [c, d]$, $\iint_D f(x, y) d\sigma = ?$

解：任取 D 上矩形分割 T 如前, 构造的 Riemann 和式

$$\sum_{i=1}^k f(\xi_i) \sigma(D_i) = p \sum_{i=1}^k \sigma(D_i) = p \sigma(D) = p(b-a)(d-c)$$

令 $\|T\|$ 趋于 0, 显然极限 $A = p\sigma(D)$ 存在

$$\therefore \iint_D f(x, y) d\sigma = p\sigma(D)$$

或写成 $\int_D p d\sigma = p\sigma(D)$

□

第17-1课：矩形区域上的二重积分

✓ 例2. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{R^2 - y^2} d\sigma$, $D = [a, b] \times [-R, R]$

解：记 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - y^2}, |y| \leq R, a \leq x \leq b\}$

这是平面矩形D上方的曲顶柱体，所求积分为其体积V

观察区域D上方的曲面图像 $z = \sqrt{R^2 - y^2}$

曲面是半径为R的半圆柱面，圆柱沿x轴方向，圆柱长度b-a

$$\therefore \iint_D \sqrt{R^2 - y^2} d\sigma = V(\Omega) = \frac{1}{2} \pi R^2 (b-a) \quad \square$$

注：这是利用二重积分的几何意义来计算积分值。

第17-2课：二重积分的性质

二重积分的性质

(比较一重积分-定积分)

➤ 线性性质：设 $f, g \in R(D)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in R(D)$,

且 $\int_D (\alpha f + \beta g) d\sigma = \alpha \int_D f d\sigma + \beta \int_D g d\sigma$

证：注意Riemann和式

$$\sum_i [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \sigma(D_i) = \alpha \sum_i f(\xi_i) \sigma(D_i) + \beta \sum_i g(\xi_i) \sigma(D_i)$$

分割加细(取极限)时右端两项分别收敛, 由此导出结论 $\square$

➤ 保号性质：设 $f \in R(D)$ 且 $f \geq 0$, 则 $\int_D f d\sigma \geq 0$

证：再次注意Riemann和式, 已知f非负导出..... $\square$

第17-2课：二重积分的性质

- **保号性质:** 设 $f \in R(D)$ 且 $f \geq 0$, 则 $\int_D f d\sigma \geq 0$
- **推论1 (保序):** 设 $f, g \in R(D)$ 且 $f \geq g$, 则 $\int_D f d\sigma \geq \int_D g d\sigma$
证: 由线性性 $f - g \in R(D)$ 且 $f - g \geq 0$, 再由保号性 $\square$
- **推论2:** 设 $f, |f| \in R(D)$, 则 $|\int_D f d\sigma| \leq \int_D |f| d\sigma$
证: 注意 $\pm f \leq |f|$, 由保序性 $\pm \int_D f d\sigma \leq \int_D |f| d\sigma$ $\square$
- **推论3:** 设 $f \in R(D)$ 且 $m \leq f(x, y) \leq M$, 则
 $m\sigma(D) \leq \int_D f d\sigma \leq M\sigma(D)$ ——保序+常值函数积分 $\square$
- **有界性质:** 若 $f \in R(D)$ 则 f 在 D 上有界 (与1维证明类似)

第17-2课：二重积分的性质

- Riemann可积性分析 (Riemann和的极限)
固定 $D = [a, b] \times [c, d]$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 有界
- Riemann和记号: 令 T 是前面引入的 D 的矩形分割, 记
$$S(T, \xi) = \sum_i \underbrace{f(\xi_i)}_{\xi_i \in D_i} \sigma(D_i),$$

其中 $\xi = \{\xi_i\}$ 表示关于分割 T 的小矩形组中任取的一组点集
- Darboux和记号: 令 T 同上, 定义上-下和
$$\bar{S}(T) = \sum_i M_i \sigma(D_i), \quad \underline{S}(T) = \sum_i m_i \sigma(D_i),$$

其中 $M_i = \sup_{D_i} f, m_i = \inf_{D_i} f, i = 1, 2, \dots, k$
 $\omega = M_i - m_i$
——振幅
- **引理1:** $\underline{S}(T) \leq S(T, \xi) \leq \bar{S}(T)$

第17-2课：二重积分的性质

- 类似于一元函数Riemann可积性分析——
考虑不同分割得到的上下和，有以下结论

➤ 引理2：设 T' 为分割 T 的加细，则

$$m\sigma(D) \leq \underline{S}(T) \leq \underline{S}(T') \leq \bar{S}(T') \leq \bar{S}(T) \leq M\sigma(D)$$



这说明随着分割加细，下和越来越大，上和越来越小

➤ 引理3：设 T_1 和 T_2 是 D 的任意两个矩形分割，则

$$\underline{S}(T_1) \leq \bar{S}(T_2) \quad \underline{S}(T_1) \leq \underline{S}(T) \leq \bar{S}(T) \leq \bar{S}(T_2)$$



这说明任意分割得到的下和不超过任意分割得到的上和

综上，上下和都是有界的，因此都有上下确界——

第17-2课：二重积分的性质

- Darboux上下积分

$$\underline{S}(T_1) \leq \bar{S}(T_2)$$

定义 下 $\int_D f d\sigma := \sup_T \underline{S}(T)$ ，上 $\int_D f d\sigma := \inf_T \bar{S}(T)$

分别称为 f 在 D 上的下积分与上积分。由引理3可导出

➤ 引理4：设 T_1 和 T_2 是 D 的任意两个矩形分割，则

$$\underline{S}(T_1) \leq \underline{\int_D f d\sigma} \leq \overline{\int_D f d\sigma} \leq \bar{S}(T_2)$$

✓ 证：只须证中间不等号，假设： $\underline{\int_D f d\sigma} > h > \overline{\int_D f d\sigma}$
则存在分割 T_1 使下和更接近其上确界： $\underline{\int_D f d\sigma} > \underline{S}(T_1) > h$
也存在分割 T_2 使上和接近其下确界： $h > \bar{S}(T_2) > \overline{\int_D f d\sigma}$
这与引理3结论： $\underline{S}(T_1) \leq \bar{S}(T_2)$ ——矛盾！ □

第17-3课：二重积分的存在性

➤ Darboux定理: $\underbrace{\underline{S}(T)}_{\text{下}} \int_D f d\sigma = \underbrace{\bar{S}(T)}_{\text{上}} \int_D f d\sigma$

当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 T , 使得 $0 \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$

证: 类似引理4证明, $\forall \varepsilon > 0$, 存在分割 T_1 与 T_2 使得

$$\underline{\int_D f d\sigma} - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(T_1) \leq \bar{S}(T_2) < \overline{\int_D f d\sigma} + \frac{\varepsilon}{2}$$

令 T 是 T_1 与 T_2 的联合加细, 则由引理3下和更大, 上和更小

$$\underline{\int_D f d\sigma} - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(T) \leq \bar{S}(T) < \overline{\int_D f d\sigma} + \frac{\varepsilon}{2} \quad (A - \frac{\varepsilon}{2}, A + \frac{\varepsilon}{2})$$

✓ 必要性: 上下积分相等导出 $0 \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$; ✓

✓ 充分性: 由引理4, $0 \leq \overline{\int_D f d\sigma} - \underline{\int_D f d\sigma} \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$

其中 $\varepsilon > 0$ 是任意的, $\therefore \underline{\int_D f d\sigma} = \overline{\int_D f d\sigma}$ $\square$

第17-3课：二重积分的存在性

➤ Riemann定理

$f \in R(D)$ 的充分必要条件: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,

对于任意分割 T , 只要满足 $\|T\| < \delta$, 则 $0 \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$ ✓

✓ 必要性: 利用引理1 $\underline{S}(T) \leq S(T, \xi) \leq \bar{S}(T)$

留作课后练习(可以参考后面Riemann-Darboux的证明)

✓ 充分性: 首先Darboux定理导出: $\underline{\int_D f d\sigma} = \overline{\int_D f d\sigma} = A$ ✓

其次结合引理1和引理4: $\underline{S}(T) \leq A \leq \bar{S}(T)$ 便得

$$|S(T, \xi) - A| \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon \quad (\xi \text{ 任意})$$

根据Riemann可积的定义 $f \in R(D)$, 此外 $\int_D f d\sigma = A$ $\square$

第17-3课：二重积分的存在性

➤ Riemann-Darboux 定理

$f \in R(D)$ 的充分必要条件：下 $\int_D f d\sigma =$ 上 $\int_D f d\sigma$ ✓

这时 $\int_D f d\sigma =$ 下 $\int_D f d\sigma =$ 上 $\int_D f d\sigma$

✓ 只证必要性(充分性太繁)：记 $A = \int_D f d\sigma$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$,
任取分割 T 满足 $\|T\| < \delta$, 则 $|S(T, \xi) - A| < \varepsilon' = \varepsilon / 4$

$$\therefore A - \varepsilon' < S(T, \xi) < A + \varepsilon'$$

由 ξ 在分割 T 之下选取的任意性： $A - \varepsilon' \leq \underline{S}(T) \leq \bar{S}(T) \leq A + \varepsilon'$

因此 $0 \leq \bar{S}(T) - \underline{S}(T) \leq 2\varepsilon' < \varepsilon$

据此可应用Darboux定理得 下 $\int_D f d\sigma =$ 上 $\int_D f d\sigma$ □

第17-4课：二重积分：可积函数类

Riemann可积函数类

➤ 定理1. $C(D) \subset R(D)$

证：回忆 D 为平面列紧集，连续函数在 D 上一致连续

令 $f \in C(D)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall \xi_1, \xi_2 \in D$, $\|\xi_1 - \xi_2\| < \delta$,

$$|f(\xi_1) - f(\xi_2)| < \varepsilon / \sigma(D)$$

取矩形分割 T 如前, 满足 $\|T\| < \delta$, 则每个 D_i 的直径都小于 δ

因此 $\forall \xi_1, \xi_2 \in D_i$, $|f(\xi_1) - f(\xi_2)| < \varepsilon / \sigma(D)$

由此导出 $0 \leq M_i - m_i < \varepsilon$, $i = 1, 2, \dots, k$

$$\therefore \bar{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_i (M_i - m_i) \sigma(D_i) < \varepsilon \sum_i \sigma(D_i) = \varepsilon \sigma(D)$$

应用Riemann定理得 $f \in R(D)$ □

第17-4课：二重积分：可积函数类

类比于一元函数Riemann可积函数类

猜想：矩形区域上函数可积 = 间断点“足够少”？

- **2维零测集** $E \subset \mathbb{R}^2$ 满足以下条件： $\forall \varepsilon > 0$,
存在一列闭矩形 $\{D_i\}_{i=1}^{\infty}$, 使得 $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} D_i$ 并且 $\sum_{i=1}^{\infty} \sigma(D_i) < \varepsilon$
- **零面积集** $E \subset \mathbb{R}^2$ 满足以下条件： $\forall \varepsilon > 0$,
存在有限个闭矩形 $\{D_i\}_{i=1}^m$, 使得 $E \subset \bigcup_{i=1}^m D_i$ 并且 $\sum_{i=1}^m \sigma(D_i) < \varepsilon$

注：如果E是2维零测集/零面积集，则由“面积公理”

$$\sigma(E) \leq \sum_i \sigma(D_i) < \varepsilon, \quad (\forall \varepsilon > 0)$$

所以也记 $\sigma(E) = 0$ —— 无论E是2维零测集还是零面积集

第17-4课：二重积分：可积函数类

➤ 推论. 零面积集是2维零测集 (反之不必成立)

例1. D中“有理点”全体构成2维零测集, 但非零面积集。

✓ 2维零测集:

- 1) 至多可数点集;
- 2) 2维零测集的子集;
- 3) 至多可数个2维零测集的并集

✓ 零面积集

- 1) 有限点集;
- 2) 零面积集的子集;
- 3) 有限多个零面积集的并集。

可排成一列 $\{D_i\}_{i=1}^{\infty}$

$$(x, y) \in D \\ x, y \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{aligned} & \square \square \square \square \{E\} \\ & \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \frac{\varepsilon}{16} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon \cdot \frac{1}{2} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \\ & E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \end{aligned}$$

第17-4课：二重积分：可积函数类

✓ 例2. $E = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y = y_0\}$

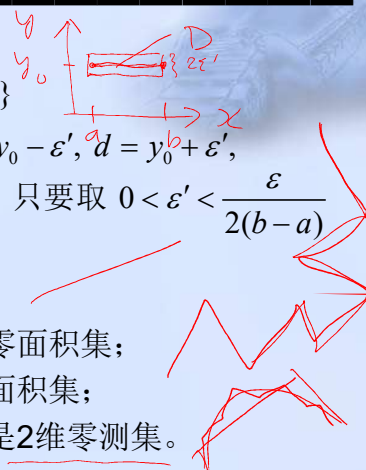
$\forall \varepsilon > 0$, 取 $D = [a, b] \times [c, d]$, $c = y_0 - \varepsilon'$, $d = y_0 + \varepsilon'$,

则 $E \subset D$ 且 $\sigma(D) = 2(b-a)\varepsilon' < \varepsilon$, 只要取 $0 < \varepsilon' < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$

所以E是零面积集

✓ 推广.

- 1) 平面上任意有限长直线段是零面积集;
- 2) 平面上任意有限长折线是零面积集;
- 3) 平面上任意有限长光滑曲线是2维零测集。



第17-5课：二重积分：可积函数类

■ 间断点集: 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

$D_{is}(f) := \{(x, y) \in D \mid f \text{ 在 } (x, y) \text{ 点不连续}\}$

称为f的间断点集

➤ Lebesgue定理: 设 $D = [a, b] \times [c, d]$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 有界
则f在D上Riemann可积当且仅当f的间断点集是2维零测集.

也即 $f \in R(D) \Leftrightarrow \sigma(D_{is}(f)) = 0$

证明略..... $C(D) \subset R(D)$

➤ 推论1.

若f有界且间断点集是零面积集, 则f是Riemann可积的

discontinuous

第17-5课：二重积分：可积函数类

- **推论2.** 记 $D_0 = \{(x, y) \in D \mid f(x, y) \neq 0\}$ 
 设 f 有界且 D_0 是零面积集，则 f 可积，且 $\int_D f d\sigma = 0$
 证：只须注意 $D_{is}(f) \subset D_0(f) \cup \partial D$ 
- **推论3.** 设 f, g 都在 D 上有界且仅在零面积集上不相等，
 若 $f \in R(D)$ ，则必有 $g \in R(D)$ ，且 $\int_D f d\sigma = \int_D g d\sigma$
 $f - g \in R(D)$
- ✓ **更多实例：**
- 1) 若 $f \in R(D)$ ，则 $|f| \in R(D)$
 - 2) 若 $f, g \in R(D)$ ，则 $fg \in R(D)$
 - 3) 若 $f, g \in R(D)$ 且 $1/g$ 有界，则 $f/g \in R(D)$

第17-5课：二重积分：可积函数类

- **积分中值定理.** $m\sigma(D) \leq \int_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma(D)$
 设 $f \in C(D)$ ，则 $\exists (x_0, y_0) \in D$ 使得 $\int_D f d\sigma = f(x_0, y_0) \sigma(D)$
 因此 $f(x_0, y_0) = \frac{1}{\sigma(D)} \int_D f(x, y) d\sigma$ 称为 f 在 D 上的平均值

第17课：2020年4月15日（第9周三）

■ 作业：

练习题16.1：1(自己练习), 2-3, 4, 5*[↓](利用定义证明).

练习题16.2：1, 3, 5(利用连续点性质), 4, 8(利用L-定理).

问题16.2：2*.

期中考试
时间：在网交9:00-11:00
方式：在线考

■ 预习（下次课内容）：

第16.3节 矩形区域上积分的计算-累次积分与Fubini定理

第16.4节 一般平面有界区域上的积分